

Componente Curricular: Química**Data: 14/06/26****Professor: Maurício Y. e Thatiane****Série: 2º Ano****Assunto: 2P - Cinética Química - Parte 1 - Lista de Exercícios - Extras****Cinética Química - Parte 1 - Lista de Exercícios - Extras**

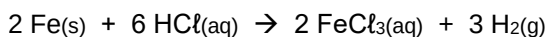
1) (Unisc) Considerando que em uma reação hipotética $A \rightarrow B + C$ observou-se a seguinte variação na concentração de A em função do tempo:

A (mol L ⁻¹)	0,240	0,200	0,180	0,162	0,153
Tempo (s)	0	180	300	540	840

A velocidade média (Vm) da reação no intervalo de 180 a 300 segundos é

- a) $1,66 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
- b) $3,32 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
- c) $1,66 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
- d) $0,83 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
- e) $0,83 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

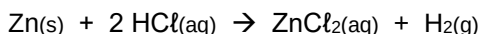
2) (Ufjf) Quando o ferro metálico entra em contato com ácido clorídrico (HCl), à temperatura constante, reage rapidamente formando o gás hidrogênio (H₂), como é indicado pela equação:



Sabendo-se que em 30 segundos de reação foram consumidos 12 mol de HCl, qual o número de mols do gás hidrogênio (H₂) produzidos em 5 minutos?

- a) 60 mol b) 30 mol c) 6 mol d) 18 mol e) 11 mol

3) (Unesp) Uma forma de obter hidrogênio no laboratório é mergulhar zinco metálico em uma solução de ácido clorídrico, conforme a reação descrita pela equação apresentada a seguir.

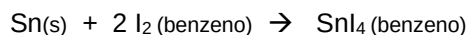


Considere que uma tira de zinco metálico foi colocada em um recipiente contendo HCl em solução aquosa na concentração de 1 mol/L. Em 20 segundos a temperatura do recipiente elevou-se em 0,05°C e 25 mL de hidrogênio foram produzidos. Considerando que essa reação ocorreu a 27°C e 1 atm, determine a velocidade da reação em mL H₂/s e em mol H₂/s. Use: $R = 0,082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

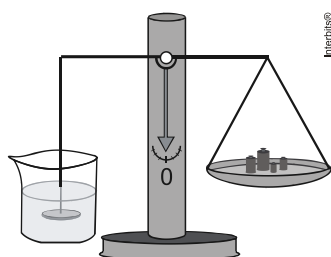
4) (Udesc) Um fogão de cozinha consome 134,4 L de metano por hora, medidos nas CNTP. Nas mesmas condições, a velocidade de formação do dióxido de carbono, resultante da combustão completa do metano, é:

- a) 6,0 moléculas/h b) $6,02 \times 10^{23}$ moléculas/h c) 8,4 mol/h d) 22,4L/h e) 6,0 mol/h

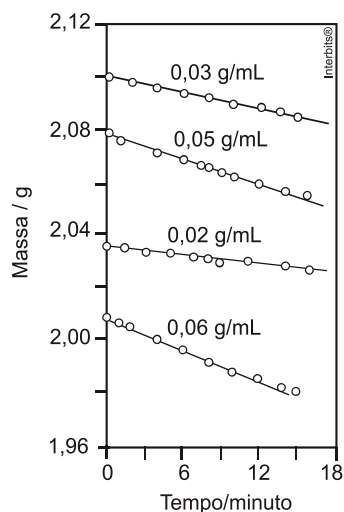
5) (Ufmg - modificada) Estanho metálico pode ser oxidado por iodo molecular dissolvido em benzeno. Nessa reação, produz-se o iodeto de estanho (IV), como representado nesta equação:



Na figura abaixo, mostra-se uma montagem experimental, em que um disco de estanho está imerso em benzeno e preso a uma balança. Observe que a massa do béquer e da solução nele contida não estão sendo pesados. Desde o início do experimento, a massa do disco é medida, algumas vezes, durante cerca de 15 minutos.



No gráfico abaixo estão representados os resultados de quatro experimentos, que envolvem a reação acima descrita e em que foram usados discos de massas ligeiramente diferentes, mergulhados em soluções de iodo em benzeno, em concentrações iniciais de 0,02 g/mL, 0,03 g/mL, 0,05 g/mL e 0,06 g/mL:



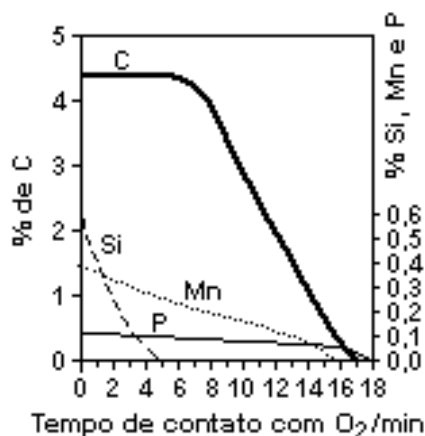
- a) A partir da análise desse gráfico, indique, entre as quatro concentrações iniciais de iodo – 0,02 g/mL; 0,03 g/mL; 0,05 g/mL ou 0,06 g/mL – aquela que resulta na reação mais lenta e a que resulta na reação mais rápida. Justifique suas indicações, comparando a variação de massa que ocorre nos experimentos.
- b) Considerando os resultados para o experimento em que se usou a solução de I_2 de concentração 0,05 g/mL, calcule a velocidade da reação com as unidades gramas de estanho que reagem por minuto. Use dados referentes ao intervalo de tempo entre 0 e 12 minutos.

6) (Fuvest - modificada) O ferro-gusa, produzido pela redução do óxido de ferro em alto-forno, é bastante quebradiço, tendo baixa resistência a impactos. Sua composição média é a seguinte:

Elemento	Fe	C	Si	Mn	P	S	outros
% em massa	94,00	4,40	0,56	0,39	0,12	0,18	0,35

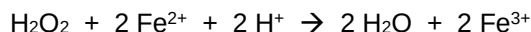
Para transformar o ferro-gusa em aço, é preciso mudar sua composição, eliminando alguns elementos e adicionando outros. Na primeira etapa desse processo, magnésio pulverizado é adicionado à massa fundida de ferro-gusa, ocorrendo a redução do enxofre. O produto formado é removido. Em uma segunda etapa, a massa fundida recebe, durante cerca de 20 minutos, um intenso jato de oxigênio, que provoca a formação de CO, SiO₂, MnO e P₄O₁₀, os quais também são removidos. O gráfico acima mostra a variação da composição do ferro, nessa segunda etapa, em função do tempo de contato com o oxigênio.

Para o processo de produção do aço:



- Qual dos três elementos, Si, Mn ou P, reage mais rapidamente na segunda etapa do processo? Justifique.
- Qual a velocidade média de consumo de carbono, no intervalo de 8 a 12 minutos?

7) (Fuvest) A oxidação de íons de ferro (II), por peróxido de hidrogênio,



foi estudada, a 25°C, com as seguintes concentrações iniciais:

peróxido de hidrogênio - 1,00 x 10⁻⁵ mol/L

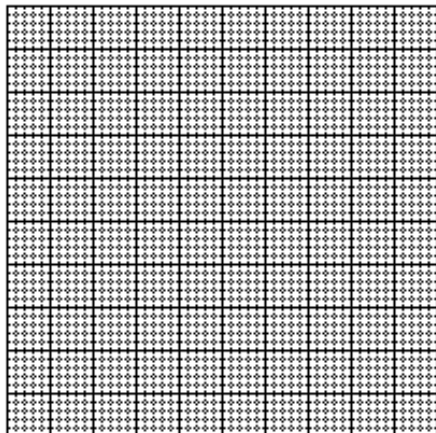
íons de ferro (II) - 1,00 x 10⁻⁵ mol/L

ácido clorídrico - 1,00 mol/L

A tabela seguinte traz as concentrações de íons de ferro (III), em função do tempo de reação.

t / min	0	10	20	30	40	50
[Fe ³⁺] / 10 ⁻⁵ mol L ⁻¹	0	0,46	0,67	0,79	0,86	0,91
[H ₂ O ₂] / 10 ⁻⁵ mol L ⁻¹						

a) Use a área quadriculada para traçar um gráfico da concentração de íons de ferro (III), em função do tempo de reação.

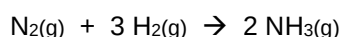


b) Complete a tabela com os valores da concentração de peróxido de hidrogênio, em função do tempo de reação.

c) Use a mesma área quadriculada e a mesma origem para traçar a curva da concentração de peróxido de hidrogênio, em função do tempo de reação.

8) (Uerj) A amônia é empregada como matéria-prima na fabricação de fertilizantes nitrogenados.

É obtida industrialmente por síntese total, como mostra a reação:

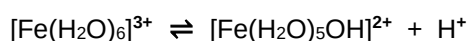


O quadro a seguir mostra a variação do número de mols de nitrogênio durante essa reação. Considere rendimento de 100% no processo e condições normais de temperatura e pressão. Assim, a velocidade média da reação em L/min, no intervalo de 2 a 10 minutos, em função do consumo de H_2 , equivale a:

MOLS DE N_2	TEMPO (min)
20	0
10	2
5	5
2	10

- a) 22,4
- b) 44,8
- c) 67,2
- d) 89,6

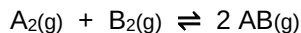
9) (Fgv - modificada) Estudos ambientais revelaram que o ferro é um dos metais presentes em maior quantidade na atmosfera, apresentando-se na forma do íon de ferro 3+ hidratado, $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$. O íon de ferro na atmosfera se hidrolisa de acordo com a equação:



(Química Nova, vol. 25, nº. 2, 2002. Adaptado)

Um experimento em laboratório envolvendo a hidrólise de íons de ferro em condições atmosféricas foi realizado em um reator de capacidade de 1,0 L. Foi adicionado inicialmente 1,0 mol de $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ e, após a reação ocorrer por 10 horas, havia sido formado 0,05 mol de íons H^+ . Calcule a concentração molar das demais espécies químicas no tempo descrito.

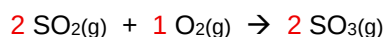
10) (Mackenzie - modificada) Considere o processo representado pela transformação reversível equacionada abaixo.



Inicialmente, foram colocados em um frasco com volume de 10 L, 1 mol de cada um dos reagentes. Após 2 horas, a uma determinada temperatura T, verificou-se experimentalmente 50% dos reagentes foram convertidos em produtos. Assim, determine a molaridade, respectivamente, de A_2 e B_2 no tempo descrito.

11) Inicialmente 2 mol de $H_2(g)$ e 1,5 mol de $I_2(g)$ foram colocados em um balão de 10 L. A reação ocorre entre eles e há a formação do $HI(g)$. Depois de 40 horas, encontrou-se no balão 1 mol de $H_2(g)$. Calcule a velocidade média da reação.

12) Considere as informações:



Início:	6 mol	5 mol	_____
	gasta (-)	gasta (-)	forma (+)

Proporção: _____

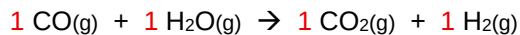
2 horas:	_____	_____	4 mol
----------	-------	-------	-------

Com base nas informações e seus conhecimentos, responda ao que se pede:

a) Complete as lacunas com os valores em mol faltantes.

b) Quais são, respectivamente, as velocidades médias, em mol/h, do dióxido de enxofre, gás oxigênio, trióxido de enxofre e da reação.

13) Analise os dados:



Início:	5 mol	5 mol	_____	_____
	gasta (-)	gasta (-)	forma (+)	forma (+)

Proporção: _____

10 horas:	_____	_____	3,325 mol	3,325 mol
-----------	-------	-------	-----------	-----------

Responda ao que se solicita:

a) Determine os valores das lacunas com os valores em mol ausentes.

b) Calcule respectivamente as velocidades médias, em mol/h, do monóxido de carbono, água, dióxido de carbono, gás hidrogênio e da reação.

14) Para a reação:



Início: 12 mol _____
 gasta (-) forma (+) forma (+)

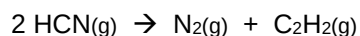
Proporção: 2 mol _____

4 minutos: _____

Com base nas informações e seus conhecimentos, responda ao que se pede:

- Complete as lacunas com os valores em mol faltantes.
- Quais são, respectivamente, as velocidades médias, em mol/min, do metanol, monóxido de carbono, gás hidrogênio e da reação?

15) Considere as informações:



Início: _____
 gasta (-) forma (+) forma (+)

Proporção: 6 mol _____

4 minutos: 18 mol _____

Com base nas informações e seus conhecimentos, responda ao que se pede:

- Complete as lacunas com os valores em mol faltantes.
- Calcule, respectivamente, as velocidades médias, em mol/min, do cianeto de hidrogênio, gás nitrogênio, etino e da reação.

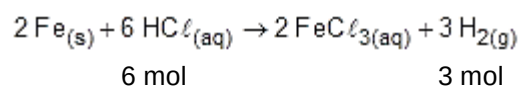
Resoluções

1) Alternativa A

$$v_m = \frac{|[I]_f - [I]_i|}{t_f - t_i} = \frac{|0,180 - 0,200|}{300 - 180} = 1,66 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

2) Alternativa A

$$v_{\text{HCl}} = \left| \frac{12 \text{ mol}}{30 \text{ s}} \right| = 0,4 \text{ mol} \cdot \text{s}^{-1}$$



$$0,4 \text{ mol/s} \qquad \qquad \qquad x$$

$$x = 0,2 \text{ mol/s H}_2$$

$$5 \text{ min} = 5 \times 60 \text{ s} = 300 \text{ s}$$

$$0,2 \text{ mol (H}_2) \text{ ————— } 1 \text{ s}$$

$$n_{\text{H}_2} \text{ ————— } 300 \text{ s}$$

$$n_{\text{H}_2} = \frac{0,2 \text{ mol} \times 300 \text{ s}}{1 \text{ s}} = 60 \text{ mol}$$

3)

Cálculo da velocidade da reação em mL de H₂/s:

$$v = \frac{\text{Volume de H}_2 \text{ produzido}}{\text{tempo}} = \frac{25 \text{ mL}}{20 \text{ s}} = 1,25 \text{ mL / s}$$

Cálculo da velocidade da reação em mol H₂/s:

$$P \times V = n \times R \times T$$

$$1 \times \frac{25 \times 10^{-3}}{25 \text{ mL}} = n \times 0,082 \times \frac{300}{27+273}$$

$$n = 1,02 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$v_{\text{H}_2} = \frac{1,02 \times 10^{-3} \text{ mol}}{20 \text{ s}} = 5,1 \times 10^{-5} \text{ mol / s}$$

4) Alternativa E

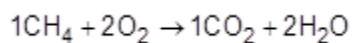
$v_m \text{ CH}_4$ (L/h para mol/h)

$$1 \text{ mol} \text{ ----- } 22,4 \text{ L}$$

$$x \text{ ----- } 134,4 \text{ L/h}$$

$$x = 6 \text{ mol/h CH}_4$$

Cálculo Vm CO₂



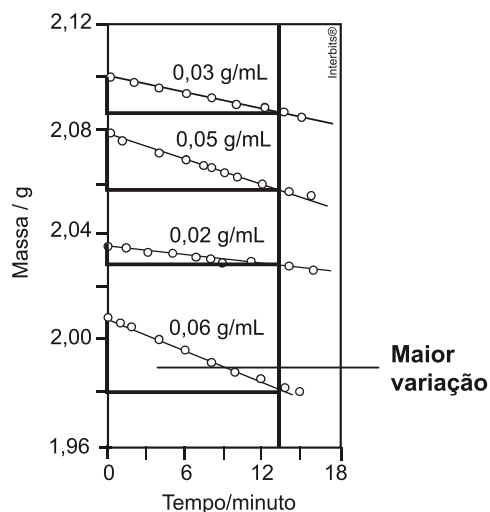
1 mol ----- 1 mol

6 mol/h ----- y

$$y = 6 \text{ mol/h CO}_2$$

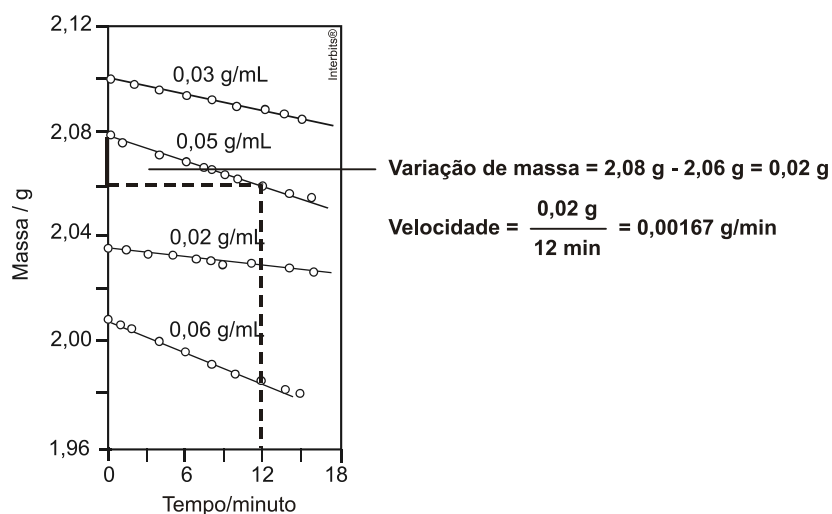
5)

a) A partir do gráfico, observa-se que a maior variação de massa ocorre para a concentração de 0,06 g/mL de iodo. Consequentemente, a reação mais rápida ocorre nesta concentração.



Analogamente, a reação mais lenta ocorre na concentração de 0,02 g/mL onde se encontra menor variação de massa e o número de colisões efetivas é menor.

b) No intervalo entre 0 e 12 minutos, observa-se:



6)

- a) O silício reage mais rapidamente, como mostra a acentuada inclinação da curva correspondente. Outra maneira de justificar esse fato será a observação da massa de cada elemento que reagirá em um dado tempo — por exemplo, em 5 minutos.

Para $t = 5 \text{ min}$

Silício

Para cada 100g de ferro-gusa, reage aproximadamente 0,6g de silício.

Manganês

Para cada 100g de ferro-gusa, reage aproximadamente 0,4g de manganês.

Fósforo

Não há praticamente reação do fósforo nos primeiros 5 minutos.

- b) O gráfico mostra que

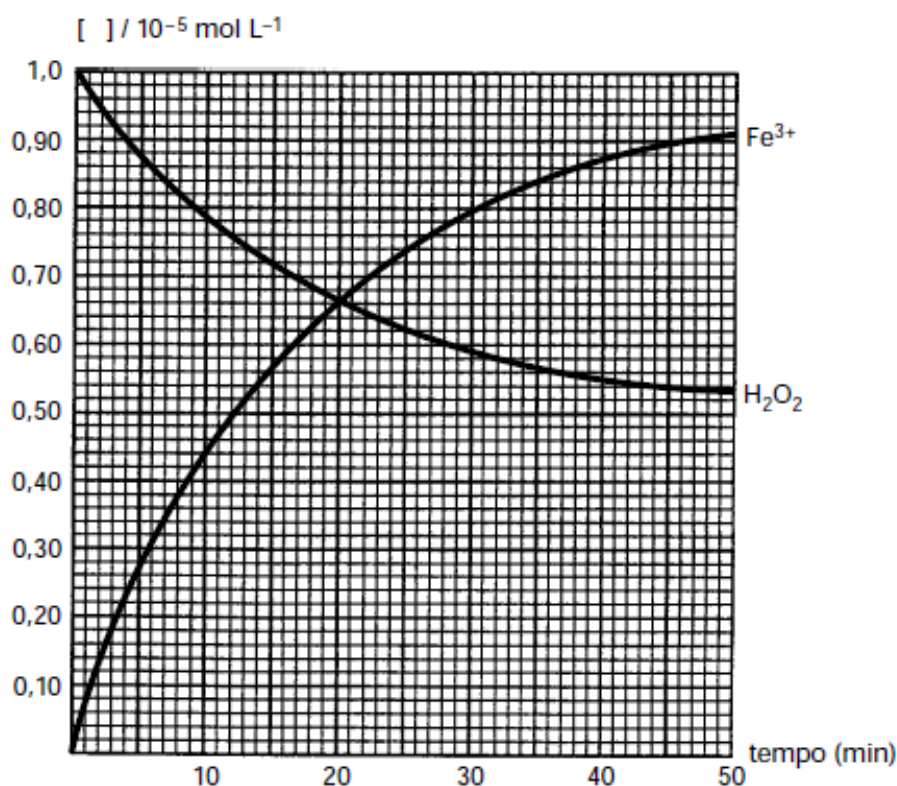
$t = 8 \text{ min} \rightarrow \% \text{ de C eliminado} = 4\%$

$t = 12 \text{ min} \rightarrow \% \text{ de C eliminado} = 2\%$

$$v_{\text{média}} = \frac{(4\% - 2\%) \text{ de C eliminado}}{(12 - 8) \text{ min}} = 0,5\% \text{ de C eliminado/min}$$

7)

a) e c)



b)

	H_2O_2	+	2Fe^{2+}	+	2H^+	$\longrightarrow$	$2\text{H}_2\text{O}$	+	2Fe^{3+}
t = 0	$1,00 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$		$1,00 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$						0
	gasta		gasta						forma
	$0,23 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$		$0,46 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$						$0,46 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$
t = 10	$0,77 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$		$0,54 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$						$0,46 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$
	gasta		gasta						forma
	$0,105 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$		$0,21 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$						$0,21 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$
t = 20	$0,665 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$		$0,33 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$						$0,67 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$
	gasta		gasta						forma
	$0,06 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$		$0,12 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$						$0,12 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$
t = 30	$0,605 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$		$0,21 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$						$0,79 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$
	gasta		gasta						forma
	$0,035 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$		$0,07 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$						$0,07 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$
t = 40	$0,57 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$		$0,14 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$						$0,86 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$
	gasta		gasta						forma
	$0,025 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$		$0,05 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$						$0,05 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$
t = 50	$0,545 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$		$0,09 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$						$0,91 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$

8) Alternativa C

Cálculo da Vm do N_2

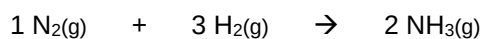
$$V_m \text{ N}_2 = |\Delta \text{ quantidade}| / \Delta \text{ tempo}$$

$$V_m \text{ N}_2 = |2 - 10| / 10 - 2$$

$$V_m \text{ N}_2 = 8 / 8$$

$$V_m \text{ N}_2 = 1 \text{ mol/min.}$$

Cálculo da Vm do H_2



$$1 \text{ mol} \quad 3 \text{ mol}$$

$$1 \text{ mol} \quad 3 \times 22,4 \text{ L}$$

$$1 \text{ mol/min} \quad a$$

$$a = 67,2 \text{ L/min.}$$

9)

Cálculo das Molaridades das Espécies Químicas Depois de 10 horas

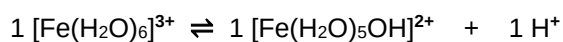
	$[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$	$\leftrightarrow$	$[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_5\text{OH}]^{2+}$	$+$	H^+
(início)	1 mol/L		0		0
	Gasta (-)		Forma (+)		Forma (+)
(proporção)	-0,05 mol/L		+ 0,05 mol/L		+ 0,05 mol/L
(10 horas)	0,95 mol/L		+ 0,05 mol/L		+ 0,05 mol/L

Cálculo da Vm do N_2

$$V_m [\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+} = |\Delta \text{ quantidade}| / \Delta \text{ tempo} \rightarrow V_m [\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+} = |0,95 - 1| / 10 - 0$$

$$V_m [\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+} = 0,05 / 10 \rightarrow V_m [\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+} = 0,005 \text{ mol/L/min.}$$

Cálculo da Vm do H_2



$$1 \text{ mol} \quad \quad 1 \text{ mol} \quad \quad 1 \text{ mol}$$

$$0,005 \text{ mol/L/min} \quad \quad x \quad \quad y$$

$$x = 0,005 \text{ mol/L/min} \quad y = 0,005 \text{ mol/L/min}$$

10)

Cálculo da Molaridade de A_2

$$1 \text{ mol} \text{ ----- } 10 \text{ L}$$

$$x \text{ ----- } 1 \text{ L}$$

$$x = 0,1 \text{ mol/L } \text{A}_2$$

Cálculo da Molaridade de B_2

$$1 \text{ mol} \text{ ----- } 10 \text{ L}$$

$$y \text{ ----- } 1 \text{ L}$$

$$y = 0,1 \text{ mol/L } \text{B}_2$$

Cálculo da % A_2 que Reage

$$0,1 \text{ mol/L} \text{ ----- } 100\%$$

$$z \text{ ----- } 50\%$$

$$z = 0,05 \text{ mol/L } \text{A}_2$$

Cálculo da % B_2 que Reage

$$0,1 \text{ mol} \text{ ----- } 100\%$$

$$w \text{ ----- } 50\%$$

$$w = 0,05 \text{ mol/L } \text{B}_2$$

Cálculo das Molaridades das Espécies Químicas Depois de 2 horas

	$A_{2(g)}$	+	$B_{2(g)}$	$\rightleftharpoons$	$2 AB_{(g)}$
início	0,10 mol / L		0,10 mol / L		0
	Gasta (-)		Gasta (-)		Forma (+)
proporção	-0,05 mol / L		-0,05 mol / L		0,10 mol / L
2 horas	0,05 mol / L		0,05 mol / L		0,10 mol / L

11)

Cálculo da Molaridade de Inicial H_2

2 mol ----- 10 L

x ----- 1 L

x = 0,2 mol/L H_2 (inicial)

Cálculo da Molaridade de I_2

1,5 mol ----- 10 L

y ----- 1 L

y = 0,15 mol/L I_2

Cálculo da Molaridade Final H_2

1 mol ----- 10 L

z ----- 1 L

z = 0,1 mol/L H_2 (final)

Cálculo das Molaridades das Espécies Químicas Depois de 40 horas

	$1 H_2$	+	$1 I_2$	$\rightleftharpoons$	$2 HI$
Início	0,2 mol/L		0,15 mol/L		0
	gasta (-)		gasta (-)		forma (+)
proporção	0,1 mol/L		0,1 mol/L		0,2 mol/L
40 horas	0,1 mol/L		0,05 mol/L		0,2 mol/L

Cálculo da Velocidade Média do H_2

$V_m H_2 = |\Delta \text{ quantidade}| / \Delta \text{ tempo}$

$V_m H_2 = |0,1 - 0,2| / 40 - 0$

$V_m H_2 = 0,1 / 40$

$V_m H_2 = 0,0025 \text{ mol/L/h.}$

Cálculo da Velocidade Média da Reação

$V_m \text{ reação} = V_m H_2 / 1 \text{ (coeficiente)} \text{ ou } V_m I_2 / 1 \text{ (coeficiente)} \text{ ou } V_m HI / 2 \text{ (coeficiente)}$

$V_m \text{ reação} = V_m H_2 / 1$

$V_m \text{ reação} = 0,0025 / 1$

$V_m \text{ reação} = 0,0025 \text{ mol/L/min.}$

12)

a)

Equação química balanceada:	2 SO _{2(g)}	+	O _{2(g)}	↔	2 SO _{3(g)}
Quantidades iniciais:	6 mol		5 mol		zero
Quantidades que reagem e que se formam:	gastou 4 mol		gastou 2 mol		formou 4 mol
2 horas	6 - 4 = 2 mol		5 - 2 = 3 mol		4 mol

b)

$$V_m(\text{SO}_2) = |\Delta \text{ quantidade}| / \Delta \text{ tempo}$$

$$|2 - 6| / 2 - 0 = 2 \text{ mol/h}$$

$$V_m(\text{O}_2) = |\Delta \text{ quantidade}| / \Delta \text{ tempo}$$

$$|3 - 5| / 2 - 0 = 1 \text{ mol/h}$$

$$V_m(\text{SO}_3) = \Delta \text{ quantidade} / \Delta \text{ tempo}$$

$$4 - 0 / 2 - 0 = 2 \text{ mol/h}$$

$$V_m(\text{Reação}) = V_m(\text{O}_2) / \text{Coef. O}_2$$

$$1 \text{ mol/h} / 1 = 1 \text{ mol/h}$$

13)

a)

Equação química balanceada:	CO _(g)	+	H ₂ O _(g)	↔	CO _{2(g)}	+	H _{2(g)}
Quantidades iniciais:	5 mol		5 mol		zero		zero
Quantidades que reagem e que se formam:	Gastou 3,325 mol		Gastou 3,325 mol		Formou 3,325 mol		Formou 3,325 mol
10 horas	5 - 3,325 = 1,675 mol		5 - 3,325 = 1,675 mol		3,325 mol		3,325 mol

b)

$$V_m(\text{CO}) = |\Delta \text{ quantidade}| / \Delta \text{ tempo}$$

$$|1,675 - 5| / 10 - 0 = 0,3325 \text{ mol/h}$$

$$V_m(\text{H}_2\text{O}) = |\Delta \text{ quantidade}| / \Delta \text{ tempo}$$

$$|1,675 - 5| / 10 - 0 = 0,3325 \text{ mol/h}$$

$$V_m(\text{CO}_2) = \Delta \text{ quantidade} / \Delta \text{ tempo}$$

$$3,325 - 0 / 10 - 0 = 0,3325 \text{ mol/h}$$

$$V_m(\text{H}_2) = \Delta \text{ quantidade} / \Delta \text{ tempo}$$

$$3,325 - 0 / 10 - 0 = 0,3325 \text{ mol/h}$$

$$V_m(\text{Reação}) = V_m(\text{CO}_2) / \text{Coef. CO}_2$$

$$0,3325 \text{ mol/h} / 1 = 0,3325 \text{ mol/h}$$

14)

a)



Início:	12 mol	zero	zero
	gasta (-)	forma (+)	forma (+)

Proporção:	2 mol	2 mol	4 mol
------------	-------	-------	-------

4 minutos:	10 mol	2 mol	4 mol
------------	--------	-------	-------

b)

$$V_m(\text{CH}_3\text{OH}) = |\Delta \text{ quantidade}| / \Delta \text{ tempo}$$

$$|10 - 12| / 4 - 0 = 0,5 \text{ mol/min}$$

$$V_m(\text{CO}) = \Delta \text{ quantidade} / \Delta \text{ tempo}$$

$$2 - 0 / 4 - 0 = 0,5 \text{ mol/min}$$

$$V_m(\text{H}_2) = \Delta \text{ quantidade} / \Delta \text{ tempo}$$

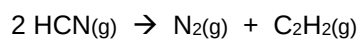
$$4 - 0 / 4 - 0 = 1 \text{ mol/min}$$

$$V_m(\text{Reação}) = V_m(\text{H}_2) / \text{Coef. H}_2$$

$$1 \text{ mol/h} / 2 = 0,5 \text{ mol/min}$$

15)

a)



Início:	24 mol	zero	zero
	gasta (-)	forma (+)	forma (+)

Proporção:	6 mol	3 mol	3 mol
------------	-------	-------	-------

4 minutos:	18 mol	3 mol	3 mol
------------	--------	-------	-------

b)

$$V_m(\text{HCN}) = |\Delta \text{ quantidade}| / \Delta \text{ tempo}$$

$$|18 - 24| / 4 - 0 = 1,5 \text{ mol/min}$$

$$V_m(\text{N}_2) = \Delta \text{ quantidade} / \Delta \text{ tempo}$$

$$3 - 0 / 4 - 0 = 0,75 \text{ mol/min}$$

$$V_m(\text{H}_2) = \Delta \text{ quantidade} / \Delta \text{ tempo}$$

$$3 - 0 / 4 - 0 = 0,75 \text{ mol/min}$$

$$V_m(\text{Reação}) = V_m(\text{HCN}) / \text{Coef. HCN}$$

$$1,5 \text{ mol/h} / 2 = 0,75 \text{ mol/min}$$

